



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

Diplomado en

FÍSICA MODERNA: TERMODINÁMICA, MECÁNICA CUÁNTICA Y RELATIVIDAD



Universidad Acreditada
Nivel de Excelencia
Docencia de pregrado - Gestión Institucional
Docencia de postgrado - Investigación
Vinculación con el medio
Hasta 22 de noviembre de 2030



Palabras del director del diplomado

“ **El diplomado en física moderna termodinámica, mecánica cuántica y relatividad** está orientado a fortalecer las bases conceptuales y metodológicas que sustentan algunos de los pilares más relevantes de la física contemporánea. Esta formación permite a quienes cursan el programa comprender en forma integrada la relación entre distintos marcos teóricos de la física clásica y moderna, y aplicar estos conceptos de forma crítica en contextos científicos y académicos. El enfoque teórico-práctico del diplomado facilita la articulación de habilidades analíticas, modelación matemática y comprensión profunda de fenómenos físicos centrales. ”

Andrés Anabalón Dupuy
Director del Diplomado



🔗 Descripción del programa

El diplomado en física moderna: termodinámica, mecánica cuántica y relatividad está diseñado para proporcionar una formación académica integral en termodinámica, mecánica cuántica y relatividad, incluyendo la relatividad general y los conceptos que sustentan la física moderna. El contenido del programa contempla una revisión actualizada de estos tópicos fundamentales, incorporando enfoques teóricos y conceptuales que favorecen la comprensión profunda de los fenómenos físicos y la capacidad de análisis crítico. A través de cinco asignaturas que articulan los ejes del programa, se busca fortalecer tanto la base científica como la aptitud para aplicar estos conocimientos en contextos educativos, de investigación o técnicos.

🍷 Perfil de egreso y competencias

La persona egresada será capaz de analizar y aplicar principios de la física moderna, interpretando fenómenos clave relacionados con la termodinámica, los conceptos históricos y formales de la mecánica cuántica, la relatividad especial y la relatividad general. Integrará de forma crítica fundamentos teóricos y matemáticos para evaluar situaciones físicas contemporáneas, y comunicará sus resultados con rigor académico.



Asignaturas



01 Termodinámica y teoría atómica pre cuántica

Analiza y discute los principios fundamentales de la termodinámica junto con la teoría atómica temprana, integrando perspectivas históricas y conceptuales que sustentan la física moderna.



02 Teoría cuántica temprana

Explora los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica, enfocándose en su desarrollo histórico y en experimentos e ideas clave que fundamentan la teoría cuántica.



03 Relatividad

Aborda los principios de la teoría de la relatividad de Einstein, examinando los límites de la física clásica y los fundamentos del espacio y el tiempo.



04 Mecánica cuántica

Profundiza en los principios básicos de la mecánica cuántica, incluyendo dualidad onda-partícula, la ecuación de Schrödinger y las bases matemáticas que rigen sistemas cuánticos.



05 Relatividad general y cosmología

Explora la relatividad general y su aplicación a la cosmología, proporcionando una comprensión profunda de la gravedad como manifestación de la geometría del espacio-tiempo y su impacto en la física del universo.



Docentes

01 Julio Oliva Zapata

Doctor en física. Especialista en relatividad general, con experiencia en teoría de campos y fundamentos de la física moderna.

02 Pablo Solano Palma

Doctor en física. Especialista en mecánica cuántica, con formación teórica avanzada en sistemas cuánticos y fenómenos cuánticos fundamentales.

03 José Aguirre Gómez

Profesor de física y doctor en física. Especialista en mecánica cuántica, enfocado en la profundización conceptual de teorías cuánticas.

04 Paulraj Manidourai

Doctor en física. Experto en mecánica cuántica, con experiencia en análisis teórico de sistemas cuánticos y fundamentos matemáticos.

05 Guillermo Rubilar Alegría

Doctor en física. Especialista en relatividad general y análisis geométrico de teorías de gravitación.

06 Andrés Anabalón Dupuy

Doctor en física. Especialista en relatividad general y coordinador académico del programa, con enfoque en espacio-tiempo y teorías de gravedad.

07 Aldo Delgado Hidalgo

Doctor en física. Especialista en mecánica cuántica, con formación en fundamentos de teoría cuántica.

09 Esteban Sepúlveda Gómez

Doctor en física. Enfoque en mecánica cuántica y aplicaciones de teoría cuántica a problemas naturales.

10 Fernando Izaurieta Aranda

Doctor en ciencias físicas. Especialista en relatividad general con experiencia académica en fenómenos espacio-temporales.



Información general del programa

Requisitos de admisión

Estar en posesión de un grado académico de licenciatura o título profesional en educación, ciencias naturales, ingeniería o áreas afines. Se solicita currículum vitae, carta de motivación dirigida al coordinador, copia de título o grado académico.

Modalidad

100% en línea

Duración

144 horas

Horario de clases

Viernes de 19:00 a 22:10

Matrícula

\$226.000.-

Arancel

\$1.086.400.-

Consulta por **descuentos especiales** para instituciones públicas y privadas, así como por convenios vigentes y beneficios para grupos o postulaciones institucionales.



Contáctanos

Si tienes dudas o necesitas más información, contáctanos y con gusto te orientaremos en todo el proceso de postulación y matrícula.

Información de contacto



WhatsApp

+56 9 8593 5751



Email

formacionpermanente@udec.cl



Web

formacionpermanente.udec.cl

Síguenos en





Si estás evaluando postular o matricularte, aquí respondemos algunas de las dudas más comunes para que tengas claridad y puedas avanzar con confianza.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la diferencia entre Diploma y Diplomado en la UdeC?

Diplomados: programas de postítulo reconocidos por el Ministerio de Educación, orientados al desarrollo de competencias profesionales, con una duración mínima de 120 horas. Requieren licenciatura, título profesional o técnico-profesional para su ingreso.

Diplomas: programas formativos de certificación simple, más acotados y flexibles, orientados al desarrollo de competencias personales y/o laborales, con una duración entre 70 y 119 horas.

2. ¿Existen descuentos?

Sí, se ofrece la posibilidad de recibir descuento sobre el arancel. En ningún caso estos descuentos son acumulables.

3. Fui aceptado/a en el diplomado ¿significa que ya soy estudiante?

No. La calidad de estudiante se adquiere una vez formalizada la matrícula.

4. Soy extranjera/o y/o estoy en el extranjero ¿Puedo participar en el diplomado?

Sí, siempre que cuentes con un título profesional o grado académico acorde al programa.

5. ¿Cuáles son los medios de pago?

Matrícula y arancel pueden pagarse en línea mediante Mall Virtual UdeC (tarjeta de débito o crédito) o transferencia directa a la Universidad.

6. ¿Puedo solicitar factura?

Sí. Se debe informar vía correo a la ejecutiva comercial del programa y pagar mediante transferencia directa, ya que el Mall Virtual emite solo boleta.

7. ¿Qué pasa si no se completa el mínimo de inscriptos para un programa?

Formación Permanente se reserva el derecho a postergar o no iniciar un programa si no se alcanza el mínimo de participantes requerido, para asegurar la calidad del proceso formativo.

8. ¿Cómo se formaliza la matrícula?

La matrícula se formaliza una vez que completas todos los pasos administrativos y el pago de la cuota correspondiente. Sin esto, no puedes ingresar a clases ni ser considerada/o estudiante oficial del programa.



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

Formación Permanente

Gracias por tu interés. Acompañamos tu desarrollo profesional con programas pensados para responder a los desafíos reales del entorno laboral, apoyándote en el cumplimiento de tus metas con formación de calidad y orientación durante todo el proceso.

Dirección Barrio Universitario s/n.
Fono (56) 41 266 1387
Email formacionpermanente@udec.cl
Web www.formacionpermanente.udec.cl



Universidad Acreditada
Nivel de Excelencia

Docencia de pregrado : Gestión Institucional
Docencia de postgrado : Investigación
Vinculación con el medio

Hasta 22 de noviembre de 2030